



POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI: D4 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (SKS)/jam	SEMESTER	TGL. PENYUSUNAN			
Aljabar Linier	RTI252002	2SKS/4 jam	4	29 Januari 2026			
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ka PRODI				
	Muhammad Afif Hendrawan, S.Kom., M.T.		Dr. Ely Setyo Astuti, S.T., M.T.				
Capaian Pembelajaran (CP)	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)						
	CPL09	Memiliki pemahaman yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan berbagai teknik/pendekatan berbasis komputasi untuk memecahkan masalah stakeholder					
	Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPL-MK)						
	CPMK 902	Mahasiswa mampu menguasai prinsip matematis dan struktur diskrit serta menerapkan pendekatan komputasional sebagai dasar analisis terhadap permasalahan.					
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)			Kode CPMK			
	SCPMK902-01101	Mahasiswa mampu menyelesaikan sistem persamaan linier menggunakan metode eliminasi dan representasi matriks, serta memvalidasi hasil secara komputasional		CPMK 902			
	SCPMK902-01102	Mahasiswa mampu menerapkan operasi matriks (invers, transpose, determinan) untuk menyelesaikan permasalahan		CPMK 902			
SCPMK902-01103	Mahasiswa mampu menerapkan konsep vektor dan ruang vektor untuk interpretasi geometri dan komputasi dasar pada konteks informatika		CPMK 902				
Penilaian							
	Kode CPMK	Bobot per Bentuk Penilaian					Total Bobot
		Tugas	Kuis	UTS	UAS	CM	PBL
	CPMK 902	20%	20%	25%	35%		100%
	Total Per Penilaian	20%	20%	25%	35%		100%
Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Aljabar Linier membekali mahasiswa Teknik Informatika dengan konsep dan keterampilan dasar untuk memodelkan serta menyelesaikan masalah komputasi menggunakan pendekatan matematis. Materi mencakup sistem persamaan linier dan metode eliminasi (Gauss dan Gauss–Jordan), operasi matriks, invers dan transpos, determinan (ekspansi kofaktor/Laplace dan Sarrus), aturan Cramer untuk kasus kecil, operasi vektor di 2D/3D (dot product dan cross						

		product), proyeksi ortogonal, serta eigenvalue dan eigenvector. Pembelajaran dirancang berorientasi Outcome-Based Education (OBE) dan student-centered learning melalui latihan terstruktur, pembahasan masalah, serta kasus-kasus sederhana yang relevan dengan bidang informatika. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan aljabar linier secara runtut, terverifikasi, dan sesuai etika akademik sebagai fondasi untuk mata kuliah lanjutan seperti pembelajaran mesin, visi komputer, dan analisis data.						
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran		1. Permodelan Sistem Persamaan Linier (SPL) 2. Notasi Matriks SPL dan Dasar Operasi Baris Elementer 3. Metode Gauss dan Gauss-Jordan 4. Operasi Matriks 5. Inversi Matriks 6. Determinan 7. Aturan Cramer 8. Vektor 9. Eigenvektor dan Eigenvalue 10. Proyeksi Ortogonal						
Pustaka		Utama:						
		1. Lay, David C., et al. Linear Algebra and Its Applications. 6th ed., Pearson, 2021.						
		Pendukung:						
		1. Hefferon, Jim. Linear algebra. Orthogonal Publishing L3c, 2017.						
Media Pembelajaran		Software:		Hardware:				
				Komputer, Laptop, Proyektor				
Nama Dosen Pengampu		1. Muhammad Afif Hendrawna, S.Kom., M.T. 2. Prof. Dr. Eng. Cahya Rahmad, S.T., M.T. 3. Erfan Rohadi, S.T., M.Eng., Ph.D 4. Mungki Astiningrum, S.T., M.Kom. 5. Triana Fatmawati, S.T., M.T. 6. Adebian Fairuz Pratama, S.ST., M.Eng.						
Matakuliah Syarat		-						
Minggu Ke	Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria & Bentuk Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1	SCPMK902-01101: Mahasiswa mampu menyelesaikan sistem persamaan linier menggunakan metode eliminasi dan representasi matriks, serta memvalidasi hasil secara komputasional (CPMK 902)	Pengantar dan Permodelan Sistem Persamaan Linier	Bentuk Pembelajaran: Luring Metode Pembelajaran: <i>Self-Directed Learning</i> Penugasan: Latihan 1: Melakukan permodelan SPL dan melakukan penyelesaian permasalahan SPL sederhana Worksheet 1: Menyelesaikan masalah SPL dengan metode eliminasi dan substitusi	2 x 2 x 50" Tatap muka dan latihan terstruktur. 2 x 2 x 50" Tugas Mandiri (Worksheet)	Dengan mempelajari materi mahasiswa dapat: 1. Membuat dan menyelesaikan sistem persamaan linier dari suatu masalah dengan menggunakan metode Eliminasi dan Substitusi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Ketepatan jawaban tugas	Mampu membuat dan menyelesaikan sistem persamaan linier dari suatu masalah dengan menggunakan metode Eliminasi dan Substitusi	1%
2	SCPMK902-01101: Mahasiswa mampu menyelesaikan sistem persamaan linier menggunakan metode eliminasi dan representasi matriks, serta memvalidasi hasil secara komputasional (CPMK 902)	- Notasi Matriks Pada SPL - Dasar operasi baris elementer / row echelon form (REF)	Bentuk Pembelajaran: Luring Metode Pembelajaran: <i>Self-Directed Learning</i> Penugasan: Latihan 1: Membuat notasi matriks dari SPL Worksheet 1: Membuat notasi matriks dari model	2 x 2 x 50" Tatap muka dan latihan terstruktur. 2 x 2 x 50" Tugas Mandiri (Worksheet)	Dengan mempelajari materi mahasiswa dapat: 1. Memodelkan permasalahan SPL dalam bentuk matriks 2. Memahami proses REF 3. Menyelesaikan SPL dengan REF	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Ketepatan jawaban tugas	- Mampu memodelkan permasalahan SPL dalam bentuk matriks - Mampu memahami proses REF - Mampu menyelesaikan permasalahan SPL dengan REF	1%

			SPL serta menyelesaikan permasalahan tersebut dengan operasi baris elementer					
3	SCPMK902-01101: Mahasiswa mampu menyelesaikan sistem persamaan linier menggunakan metode eliminasi dan representasi matriks, serta memvalidasi hasil secara komputasional (CPMK 902)	- Penyelesaian SPL dengan Metode Gauss (REF) - Penyelesaian SPL dengan Metode Gauss-Jordan / Reduced Row Echelon Form (RREF)	Bentuk Pembelajaran: Luring Metode Pembelajaran: <i>Self-Directed Learning</i> Penugasan: Latihan 1: Menyelesaikan masalah SPL dengan Metode Gauss dan Gauss-Jordan Worksheet 1: Menyelesaikan masalah SPL dengan Metode Gauss dan Gauss-Jordan	2 x 2 x 50" Tatap muka dan latihan terstruktur. 2 x 2 x 50" Tugas Mandiri (Worksheet)	Dengan mempelajari materi mahasiswa dapat: 1. mendapatkan nilai dari himpunan penyelesaian sistem persamaan linier dengan menggunakan metode Gauss dan Gauss Jordan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Ketepatan jawaban tugas	Mampu menyelesaikan permasalahan SPL dengan metode Gauss (REF) dan Gauss-Jordan (RREF)	2%
4	Kuis 1 (SCPMK902-01101)	Materi Pekan 1-3	Ujian Tertulis		Mampu mengerjakan soal ujian dengan materi pekan 1-3 secara mandiri.	Ujian	Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	10%
5	SCPMK920-01102: Mahasiswa mampu menerapkan operasi matriks (invers, transpose, determinan) untuk menyelesaikan permasalahan (CPMK 902)	Operasi Matriks	Bentuk Pembelajaran: Luring Metode Pembelajaran: <i>Self-Directed Learning</i>	2 x 2 x 50" Tatap muka dan latihan terstruktur. 2 x 2 x 50" Tugas Mandiri (Worksheet)	Dengan mempelajari materi mahasiswa dapat: 1. Melakukan operasi penjumlahan pada matriks 2. Melakukan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian:	- Mampu menjumlahkan antar matriks - Mampu mengurangi antar matriks - Mampu mengalikan antara matriks dengan	2%

			Penugasan: Latihan 1: Menyelesaikan soal operasi matriks Worksheet 2: Menyelesaikan soal operasi matriks		operasi pengurangan pada matriks 3. Melakukan operasi perkalian matriks dengan nilai skalar 4. Melakukan operasi perkalian antar matriks	Ketepatan jawaban tugas	bilangan scalar Mampu mengalikan antar matriks	
6	SCPMK920-01102: Mahasiswa mampu menerapkan operasi matriks (invers, transpose, determinan) untuk menyelesaikan permasalahan (CPMK 902)	- Inversi Matriks - Partisi Matriks	Bentuk Pembelajaran: Luring Metode Pembelajaran: <i>Self-Directed Learning</i> Penugasan: Latihan 1: Menyelesaikan soal inversi matriks dan partisi matriks Worksheet 2: Menyelesaikan soal inversi matriks dan partisi matriks	2 x 2 x 50" Tatap muka dan latihan terstruktur. 2 x 2 x 50" Tugas Mandiri (Worksheet)	Dengan mempelajari materi mahasiswa dapat: 1. Melakukan proses inversi matriks dengan ukuran $n \times n$ 2. Membuat partisi matriks dan melakukan operasi matriks dan inversi matriks pada partisi matriks	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Ketepatan jawaban tugas	- Mampu melakukan proses inversi matriks - Mampu membuat partisi matriks - Mengetahui pemanfaatan partisi matriks - Mampu melakukan operasi dan inversi pada partisi matriks	2%
7	SCPMK920-01102: Mahasiswa mampu menerapkan operasi matriks (invers, transpose, determinan) untuk menyelesaikan permasalahan (CPMK 902)	- Determinan - Ekspansi Kofaktor	Bentuk Pembelajaran: Luring Metode Pembelajaran: <i>Self-Directed Learning</i> Penugasan:	2 x 2 x 50" Tatap muka dan latihan terstruktur. 2 x 2 x 50" Tugas Mandiri (Worksheet)	Dengan mempelajari materi mahasiswa dapat: 1. Mencari nilai determinan dengan ukuran matriks $n \times n$ dengan menggunakan ekspansi kofaktor	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Ketepatan jawaban tugas	Menghitung nilai determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor	2%

			Latihan 1: Menyelesaikan soal determinan Worksheet 3: Menyelesaikan soal determinan untuk ukuran matriks $n \times n$					
8	Ujian Tengah Semester (SCPMK920-01101 dan SCPMK920-01102)	Materi Pekan 1-7	Ujian tertulis		Mampu mengerjakan soal ujian dengan materi pekan 1-7 secara mandiri.	Ujian	Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	25%
9	SCPMK920-01102: Mahasiswa mampu menerapkan operasi matriks (invers, transpose, determinan) untuk menyelesaikan permasalahan (CPMK 902)	Aturan Cramer	Bentuk Pembelajaran: Luring Metode Pembelajaran: <i>Self-Directed Learning</i> Penugasan: Latihan 1: Menyelesaikan kasus SPL dengan Aturan Cramer Worksheet 3: Menyelesaikan kasus SPL dengan Aturan Cramer	2 x 2 x 50" Tatap muka dan latihan terstruktur. 2 x 2 x 50" Tugas Mandiri (Worksheet)	Dengan mempelajari materi mahasiswa dapat: 1. Menyelesaikan masalah SPL dengan Aturan Cramer	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Ketepatan jawaban tugas	Mampu menyelesaikan masalah SPL dengan Aturan Cramer	2%
10	SCPMK920-01103: Mahasiswa mampu menerapkan konsep vektor dan ruang vektor untuk interpretasi	- Vektor - Vektor Dot Product	Bentuk Pembelajaran: Luring Metode Pembelajaran:	2 x 2 x 50" Tatap muka dan latihan terstruktur. 2 x 2 x 50" Tugas	Dengan mempelajari materi mahasiswa dapat: 1. Memahami konsep vektor 2. Memodelkan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Ketepatan	- Memahami konsep vektor - Mampu membuat model vektor dari sebuah permasalahan - Mampu melakukan	1%

	geometri dan komputasi dasar pada konteks informatika (CPMK 902)		<i>Self-Directed Learning</i> Penugasan: Latihan 1: Menyelesaikan soal vektor Worksheet 4: Menyelesaikan permasalahan sederhana dengan memanfaatkan konsep vektor	Mandiri (Worksheet)	permasalahan dalam bentuk vektor 3. Melakukan operasi dot product pada vektor 4. Mengetahui pemanfaatan vektor	jawaban tugas	operasi dot product pada vektor • Mengetahui pemanfaatan vektor khususnya pada bidang Informatika	
11	SCPMK920-01103: Mahasiswa mampu menerapkan konsep vektor dan ruang vektor untuk interpretasi geometri dan komputasi dasar pada konteks informatika (CPMK 902)	Operasi Vektor – Cross Product	Bentuk Pembelajaran: Luring Metode Pembelajaran: <i>Self-Directed Learning</i> Penugasan: Latihan 1: Menyelesaikan soal vektor cross product Worksheet 4: Menyelesaikan permasalahan vektor dengan operasi cross product	2 x 2 x 50" Tatap muka dan latihan terstruktur. 2 x 2 x 50" Tugas Mandiri (Worksheet)	Dengan mempelajari materi mahasiswa dapat: 1. Menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan operasi cross product pada vektor	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Ketepatan jawaban tugas	Mampu menyelesaikan permasalahan vektor dengan menggunakan cross-product	1%
12	Kuis 2 (SCPMK902-01102 dan SCPMK902-01103)	Materi Pekan 9-11	Ujian Tertulis		Mampu mengerjakan soal ujian dengan materi pekan 9-11 secara mandiri.	Ujian	Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	10%

13	SCPMK920-01103: Mahasiswa mampu menerapkan konsep vektor dan ruang vektor untuk interpretasi geometri dan komputasi dasar pada konteks informatika (CPMK 902)	Eigenvector dan Eigenvalue	Bentuk Pembelajaran: Luring Metode Pembelajaran: <i>Self-Directed Learning</i> Penugasan: Latihan 1: Menyelesaikan soal eigenvector dan eigenvalue Worksheet 4: Menyelesaikan permasalahan dengan eigenvector dan eigenvalue	2 x 2 x 50" Tatap muka dan latihan terstruktur. 2 x 2 x 50" Tugas Mandiri (Worksheet)	Dengan mempelajari materi mahasiswa dapat: - Menyelesaikan permasalahan dengan eigenvector - Menyelesaikan permasalahan dengan eigenvalue - Menggunakan eigenvector dan eigenvalue dalam menyelesaikan masalah pada bidang informatika	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Ketepatan jawaban tugas	- Mampu menghitung nilai Eigenvalue - Mampu menghitung nilai Eigenvektor - Mampu menyelesaikan masalah informatika dengan eigenvector dan eigenvalue	1%
14	SCPMK920-01103: Mahasiswa mampu menerapkan konsep vektor dan ruang vektor untuk interpretasi geometri dan komputasi dasar pada konteks informatika (CPMK 902)	Proyeksi Ortogonal (Ortogonalitas)	Bentuk Pembelajaran: Luring Metode Pembelajaran: <i>Self-Directed Learning</i> Penugasan: Latihan 1: Menyelesaikan permasalahan proyeksi ortogonal Worksheet 4: Menyelesaikan permasalahan proyeksi ortogonal	2 x 2 x 50" Tatap muka dan latihan terstruktur. 2 x 2 x 50" Tugas Mandiri (Worksheet)	Dengan mempelajari materi mahasiswa dapat: - Melakukan proses proyeksi ortogonal - Memfaatkan konsep proyeksi ortogonal dalam penyelesaian masalah informatika	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Ketepatan jawaban tugas	- Mampu melakukan proyeksi ortogonal - Mampu menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan proyeksi ortogonal	1%

15-16	SCPMK902-01101, SCPMK902-01102, SCPMK902-01103	Studi Kasus Pemanfaatan dalam Bidang Informatika	Bentuk Pembelajaran: Luring Metode Pembelajaran: <i>Case Method</i> Penugasan: Worksheet 5: Menyelesaikan studi kasus bidang informatika	2 x 2 x 50" Tatap muka dan latihan terstruktur. 2 x 2 x 50" Tugas Mandiri (Worksheet)	Dengan mempelajari materi mahasiswa dapat: 1. Mengetahui manfaata Aljabar Linier dalam Informatika 2. Memanfaatkan konsep aljabar linier pada permasalahan bidang informatika	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Ketepatan jawaban tugas	• Mampu menyelesaikan masalah bidang informatika yang berhubungan dengan aljabar linier	4%
17	UAS (SCPMK902-01101, SCPMK902-01102 , SCPMK902-01103)	Materi Pekan 1-16	Ujian Tertulis		Mampu mengerjakan soal ujian dengan materi pekan 1-16 secara mandiri.	Ujian	Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	35%